

## 1-CONCEPTOS BÁSICOS DE BASE DE DATOS

- **Tabla:**

Una **tabla** de una **base de datos** **está formada por registros (filas) y campos (columnas)**.

Cada registro de una tabla representa un conjunto de datos relacionados, y todos los registros de la misma tabla tienen la misma estructura.

- **Campo clave:**

Un campo clave **identifica unívocamente un registro**, ya que dicho campo debe ser único en todos los registros de la **tabla** o del **fichero**.

**\*Un campo clave no puede repetirse y diferencia un registro de otro.**

- Una **clave principal** o **primaria** puede ser **simple** (un único campo) o **compuesta** (compuesta por dos o más campos).

- Una **clave candidata**, es un campo que podría ser clave principal de una tabla, pero por algún motivo se ha considerado que lo sea otro campo.

- Una **clave foránea**, es un campo que **aparece en una tabla A**, pero dicho campo es **clave principal en otra tabla B**, con la que la tabla A está relacionada.

Precisamente esa clave foránea es la que **establece la relación** entre ambas tablas.

- **Campo**

Un **campo** es un espacio de almacenamiento para un **dato** en particular. **(se corresponde con una columna de una tabla)**

En **base de datos**, un **campo** (o **propiedad**) es la **unidad mínima de información** a la que se puede acceder.

- Un campo o un conjunto de campos forman un **registro**

- **Registro:**

Un **registro** es la disposición que toman los datos almacenados para un mismo sujeto y están relacionados entre sí. **(se corresponde con una fila de una tabla)**

En base de datos, un **registro** (fila o **tupla**) representa un **objeto único de datos**, formado por uno o varios **campos** y estructurados en una **tabla**.

Al ser creado se le asigna automáticamente un número "**número de registro**" consecutivo, que en ocasiones es usado como **índice**, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un **campo clave** para su búsqueda

### TIPO DE DATOS EN MYSQL

- **NUMÉRICOS**
- **TEMPORALES**
- **STRING ( DE CADENA)**
  - **DE CARACTERES**
  - **BINARY (DATOS BINARIOS)**
  - **IMÁGENES, FICHEROS, ETC (BLOB)**
  - **OTROS TIPOS DE DATOS (set, enum)**
- **ESPACIALES (representar valores espaciales)**

| <b>NUMÉRICOS</b>              | CARACTERÍSTICAS                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TinyInt</b>                | Numero entero con o sin signo                                                         |
| <b>Bit o Bool</b>             | Numero entero que puede ser 0 o 1                                                     |
| <b>SmallInt</b>               | Nº entero con o sin signo. Maneja un mayor rango al del TinyInt.                      |
| <b>MediumInt</b>              | Nº entero con o sin signo. Maneja un mayor rango al anterior.                         |
| <b>Integer o Int</b>          | Nº entero con o sin signo. Maneja un mayor rango al anterior.                         |
| <b>BigInt</b>                 | Numero entero con o sin signo con un mayor rango de los demás.                        |
| <b>Float</b>                  | Número pequeño en coma flotante de precisión simple                                   |
| <b>Double</b>                 | Número pequeño en coma flotante de precisión doble                                    |
| <b>Decimal, Dec o Numeric</b> | Número pequeño en coma flotante desempaquetado. El número se almacena como una cadena |

| <b>TEMPORALES</b> | CARACTERÍSTICAS             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>       | YYYY-MM-DD                  |
| <b>DateTime</b>   | YYYY-MM-DD HH:MM:SS         |
| <b>TimeStamp</b>  | (fecha y hora del sistema)  |
| <b>Time</b>       | HH:MM:SS                    |
| <b>Year</b>       | YEAR(2) / YEAR(4) (AA/AAAA) |

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SET</b>                                                        | lista de valores (Objeto String)                |
| Almacena 0, uno o varios valores una lista <b>máx. 64 valores</b> |                                                 |
| <b>ENUM</b>                                                       | Lista de valores <b>Enumerados</b> (Obj-String) |
| Igual que <b>SET</b> pero solo puede almacenar un valor           |                                                 |

| <b>STRING ( DE CADENA)</b> | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Char (N)</b>            | Guarda <b>caracteres</b> de <b>longitud fija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Varchar (N)</b>         | Guarda <b>caracteres</b> de <b>longitud variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Text</b>                | <p>Son <b>cadena</b>s de <b>caracteres no binarias</b>. Almacena <b>texto plano</b> sin formato. <b>Distingue</b> entre <b>minúsculas y mayúsculas</b> Se corresponden a los 4 tipos BLOB. Tienen las mismas longitudes y requerimientos de almacenamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TINYTEXT</b></li> <li>• <b>TEXT</b></li> <li>• <b>MEDIUMTEXT</b></li> <li>• <b>LONGTEXT</b></li> </ul>                                        |
| <b>BINARY(N)</b>           | = CHAR y VARCHAR, <i>excepto que la N es la longitud del byte, no la del carácter.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VARBINARY(N)</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Blob</b>                | <p><b>Objeto binario</b> que puede tratar datos variables. Difieren solo en la longitud máxima de los valores que pueden tratar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TINYBLOB</b></li> <li>• <b>BLOB</b></li> <li>• <b>MEDIUMBLOB</b></li> <li>• <b>LOB</b></li> </ul> <p><b>GUARDAN IMÁGENES, FICHEROS ...</b><br/> <b>No distingue entre minúsculas y mayúsculas</b><br/> <b>fichero de texto, imágenes, ficheros de audio o vídeo.</b></p> |

## 2-CONCEPTOS BÁSICOS DE BASE DE DATOS

### • CARACTERÍSTICAS O RESTRICCIONES DE LOS CAMPOS DE UNA TABLA

|                                              |            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIMARY KEY</b>                           | <b>PK</b>  | Clave primaria                                                                                                                                                                      |
| <b>NOT NULL</b>                              | <b>NN</b>  | No admite NULL                                                                                                                                                                      |
| <b>UNIQUE</b>                                | <b>UQ</b>  | Único (no se puede repetir)                                                                                                                                                         |
| <b>BINARY</b>                                | <b>BIN</b> | Binario                                                                                                                                                                             |
| <b>UNSIGNED</b>                              | <b>UN</b>  | Números con signos positivos. (sin signo -)                                                                                                                                         |
| <b>ZERO FILL</b>                             | <b>ZF</b>  | Rellenar con ceros a la izquierda de los números                                                                                                                                    |
| <b>AUTO INCREMENT</b>                        | <b>AI</b>  | Autoincrementa                                                                                                                                                                      |
| <b>Generated column</b><br>(campo calculado) | <b>G</b>   | Podemos generar esta columna a partir de otras, por ejemplo, el resultado de multiplicar un campo por otro, podemos indicarle si queremos guardar ese valor (stored) o no(virtual). |

### Sentencia Select

**Select** [ \* | **DISTINCT** ]  
 <nombre\_campo> [ {,<nombre\_campo>} ]  
**FROM** <nombre\_tabla> | <nombre\_vista>  
 [{,<nombre\_tabla> | <nombre\_vista>} ]  
**[WHERE <condición> [{AND | OR <condición>}]]**  
**[GROUP BY <nombre\_campo> [{,<nombre\_campo>}]]**  
**[HAVING <condición> [{AND | OR <condición>}]]**  
**ORDER BY**  
 <nombre\_campo> | <índice\_campo> [**ASC** | **DESC**]  
 [{,<nombre\_campo> | <índice\_campo> [**ASC** | **DESC**]}]  
**LIMIT ()** *siempre al final.*

### LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS (DML)

(Data Manipulation Language, DML) incluyen las operaciones de: **inserción (insert)**, **eliminación (delete)** y **modificación (update)** de registros en las diferentes tablas, así como la **realización de consultas (select)** de selección sobre éstas.

### Operadores de Comparación

| Operador             | Uso                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <                    | Menor que                                                                                                                                                             |
| >                    | Mayor que                                                                                                                                                             |
| <> y !=              | Distinto de                                                                                                                                                           |
| <=                   | Menor o Igual que                                                                                                                                                     |
| >=                   | Mayor o Igual que                                                                                                                                                     |
| =                    | Igual que                                                                                                                                                             |
| <b>BETWEEN (not)</b> | Para especificar un intervalo de valores.                                                                                                                             |
| <b>LIKE (not)</b>    | Utilizado en la comparación de un modelo<br>Valor 'completo' o <b>caracteres comodín</b> :<br>% sustituye a uno o más caracteres.<br>_ sustituye a un único carácter. |
| <b>IN (not)</b>      | Devuelve registros cuyo campo indicado coincide con alguno de los de una lista                                                                                        |

### Operadores Lógicos

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AND</b> | Es el "y" lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad sólo si ambas son ciertas.      |
| <b>OR</b>  | Es el "o" lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cierta. |
| <b>NOT</b> | <b>Negación</b> lógica. Devuelve el valor contrario de la expresión.                                   |

### Operador Ternario

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>IF</b>                                            | Equivale a una instrucción <b>IF - ELSE</b>                       |
| <b>IF(Expresión , valor verdadero , valor falso)</b> |                                                                   |
| <b>IS NULL / IS NOT NULL</b>                         | Devuelve los registros con un valor NULL en un campo especificado |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SELECT</b>                         | Palabra clave que indica que la sentencia de SQL que queremos ejecutar es de selección.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Asterisco *</b>                    | Indica que queremos seleccionar todos los valores. Es el valor por defecto y no suele especificarse casi nunca. <b>NO ABUSAR</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DISTINCT</b><br><b>DISTINCTROW</b> | Indica que queremos seleccionar sólo los valores distintos                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FROM</b>                           | Indica la tabla (o tablas) desde la que queremos recuperar los datos. En el caso de que exista más de una tabla se denomina a la consulta "consulta combinada" o "join". En las consultas combinadas es necesario aplicar una condición de combinación a través de una cláusula <b>WHERE</b>                                        |
| <b>WHERE</b>                          | Especifica una condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos por la consulta. Admite los operadores lógicos <b>AND</b> y <b>OR</b> .                                                                                                                                                                               |
| <b>GROUP BY</b>                       | Especifica la agrupación que se da a los datos. Se usa siempre en combinación con funciones agregadas.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>HAVING</b>                         | Especifica una condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos por la consulta. Es similar a <b>WHERE</b> , determina qué registros se seleccionan. Una vez que los registros se han agrupado utilizando <b>GROUP BY</b> , <b>HAVING</b> determina cuáles de ellos se van a mostrar. Admite <b>AND</b> y <b>OR</b> . |
| <b>ORDER BY</b>                       | Presenta el resultado ordenado por las columnas indicadas. El orden puede expresarse con <b>ASC</b> (orden ascendente) y <b>DESC</b> (orden descendente). El valor predeterminado es <b>ASC</b> .                                                                                                                                   |
| <b>LIMIT</b>                          | Devuelve un determinado número de registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AS (Alias)</b>                     | Se usa cuando es necesario asignar un nombre a alguna columna o tabla determinada.                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Funciones de Agregado

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>COUNT ()</b> | Devuelve el número de registros de la selección       |
| <b>SUM ()</b>   | Suma los valores de un campo determinado              |
| <b>MAX ()</b>   | Devuelve el valor más alto de la expresión.           |
| <b>MIN ()</b>   | Devuelve el valor más bajo de la expresión.           |
| <b>AVG ()</b>   | Calcula la media aritmética de un conjunto de valores |
| <b>ROUND ()</b> | Redondea (Número decimal, cantidad de decimales)      |

**ENLAZAR DOS TABLAS:****WHERE (T1.FORANEA) = (T2.PKEY)**

Para enlazar dos tablas debemos tener un campo común que relacione ambas tablas, para ello utilizamos la **clave foránea** que une las dos tablas e indicamos que el valor de dicho campo ha de ser el mismo en ambas tablas.

**COMANDOS DE LINEAS DE COMANDOS:****Show create table** *asignaturas*;--Para ver la estructura de la tabla, luego pinchar en FORM EDITOR, Muestra el '*create table*':**Describe** *asignaturas*; -- para ver los tipos de campos o metadatos**Show databases**; -- para ver todas las bases de datos incluidas las ocultas. Muestra las bases de datos**Show tables**; -- para ver las tablas de la base de datos activa. Muestra las tablas de la base de datos activas**Use** *information\_schema*; -- para entrar en una base de datos oculta (*information\_schema*)**Sentencia INSERT**

```
INSERT INTO tabla [ ( columna [, ...] ) ]
{ VALUES ( valor1 [, ...] ) | SELECT consulta }
```

- **INSERT INTO** Tabla  
VALUES (valor1, valor2, ..., valorN);
- **INSERT INTO** Tabla (campo1, campo2, ..., campoN)  
VALUES (valor1, valor2, ..., valorN);
- **INSERT INTO** Tabla  
VALUES (valor1, valor2, ..., valorN),  
VALUES (valor1, valor2, ..., valorN),  
VALUES (valor1, valor2, ..., valorN);

**Insertar Registros de otra Tabla**

```
INSERT INTO <nombre_tabla> [( <campo1>[, <campo2>, ...])]
SELECT [( <campo1>[, <campo2>, ...])]
FROM <nombre_tabla_origen>
[WHERE condición];
```

Es necesario que ambas tablas tengan el mismo diseño, los mismos campos (o hacer una selección sólo con los campos que queremos), del mismo tipo, y en el mismo orden.

**Sentencia DELETE**

```
DELETE FROM tbl_name [[AS] tbl_alias]
[WHERE where_condition]
[ORDER BY ...]
[LIMIT row_count]
```

**Sentencia DELETE**

Crea una consulta de eliminación que elimina los registros de una o más de las tablas listadas en la cláusula **FROM** que satisfagan la cláusula **WHERE**. Esta consulta **elimina los registros completos, no es posible eliminar el contenido de algún campo en concreto**.

**DELETE** es especialmente útil cuando se desea eliminar varios registros.

En una instrucción **DELETE** con múltiples tablas, debe incluir el nombre de tabla (**Tabla.\***). Si especifica más de una tabla desde la que eliminar registros, todas deben ser tablas de muchos a uno.

Si desea *eliminar todos los registros* de una tabla, *eliminar la propia tabla* es más eficiente que ejecutar una consulta de borrado.

Una consulta de borrado elimina los registros completos, no únicamente los datos en campos específicos. Si desea **eliminar valores en un campo** especificado, **crear una consulta de actualización** que cambie los valores a **Null**.

Una vez que se han eliminado los registros utilizando una consulta de borrado, no puede deshacer la operación.

**Sentencia UPDATE**

```
UPDATE [DatabaseName1!]TableName1
SET Column_Name1 = eExpression1
[, Column_Name2 = eExpression2 ...]
WHERE FilterCondition1 [AND | OR FilterCondition2 ...]
```

**Sentencia UPDATE**

Crea una consulta de actualización que cambia los valores de los campos de una tabla especificada basándose en un criterio específico.

**Actualiza registros de una tabla con nuevos valores.**

**UPDATE** es especialmente útil cuando se desea cambiar un gran número de registros o cuando éstos se encuentran en múltiples tablas. Puede cambiar varios campos a la vez

**- MODO SEGURO.**

Activado por defecto, evita que podamos eliminar o actualizar muchos registros por error.

```
DELETE FROM Alumnos_sinclave;
```

**\*Si pretendemos ejecutar una eliminación de todos los registros de la tabla, nos da un error, ya que está activado el modo seguro. Vamos a desactivarlo.**

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
```

**\*Volvemos a ejecutar la sentencia. (Delete o Update)**

```
DELETE FROM Alumnos_sinclave;
```

**\*Volvemos a activar el modo seguro.**

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
```

**ACTUALIZACIONES EN CASCADA**

Podemos cambiar una clave principal de una tabla, y **automáticamente** se cambiará en todas las tablas en las que sea clave foránea. Debemos asegurarnos que la **integridad referencial** "Actualización en cascada" de todas las relaciones de la tabla principal está **activada**.